

大学物理(1)速通教程

7 恒定磁场

7.0 基本公式

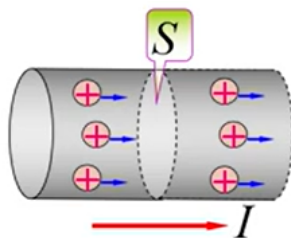
	电场	磁场
个体	电荷:正电荷、负电荷 同号相斥,异号相吸 存在单独电性的电荷	磁极:S极、N极 同名相斥,异名相吸 不存在磁单极子 同向电流相互吸引,反向电流相互排斥
常量	真空电容率 ϵ_0	真空磁导率 μ_0
点	点电荷: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$	单个载流子: $\vec{B}_q = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$
线	无限长均匀带电细棒: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	无限长载流长直导线: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
圆	均匀带电圆环: $E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$	圆形载流导线轴线上: $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$
面	无限大带电面: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	无限大载流平面: $B = \frac{1}{2}\mu_0 i$
极子	电偶极子左端负电荷,右端正电荷 电偶极矩 $\vec{p} = q\vec{r}_0$ 电偶极子在延长线一点的场强 $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{x^3}$	磁偶极子左端S极,右端N极 磁偶极矩 $\vec{m} = I\vec{S} = ISe_n$ 磁偶极子在延长线一点的场强 $\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3}$
场线	电场线 电场线上每一点处的切线方向为该点处的场强方向 电场线的疏密程度反映场强的大小	磁感线 磁感线上每一点处的切线方向为该点处的磁感强度方向 磁感线的疏密程度反映磁感强度的大小
通量	电通量 $\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S} = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$	磁通量 $\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Gauss定理	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i^{\text{in}}}{\epsilon_0}$ $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$ 电场是有源场,其源是场源电荷	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 磁场是无源场
环路定理	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \nabla \times \vec{E} = 0$ 静电场是无旋场	Ampere环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$ $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ 恒定磁场是有旋场
力矩	合外力矩 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$	磁力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

	电场	磁场
介质	导体、电介质 极化电荷 相对电容率 $\epsilon_r = \frac{E_0}{E}$ 电容率 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 电极化率 $\chi = \epsilon_r - 1$ 电极化强度 $\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$ P 数值上等于极化电荷的面密度 有极分子取向极化,无极分子位移极化 电介质内的附加电场与原电场方向相反	磁介质 磁化电流 相对磁导率 $\mu_r = \frac{B}{B_0}$ 磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$ 磁化率 $\kappa = \mu_r - 1$ 磁化强度 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}$ M 数值上等于磁化电流的线密度 顺磁质内的附加磁场与原磁场方向相同 抗磁质内的附加磁场与原磁场方向相反
有介质时的定理	电位移 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 有电介质时的Gauss定理: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_{i0}^{\text{in}}$ 场强与电位移的关系: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$	磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 有磁介质时的Ampere环路定理: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i0}$ 磁感强度与磁场强度的关系: $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

7.1 恒定电流

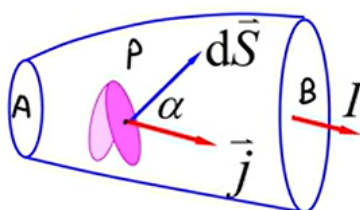
载流子:提供电流的带电粒子.

根据载流子运动的不同,电流分为:①传导电流:在外场作用下载流子做定向移动,如电路中的电流;②运流电流:载流子做机械运动,如水平地面上一个人抱着带电体运动、一个带电的圆盘转动.



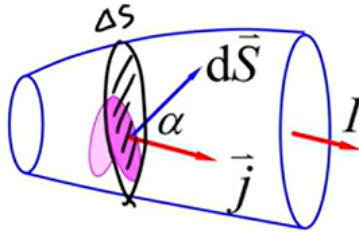
电流强度 I :通过截面 S 的电荷量随时间的变化率,即 $I = \frac{dq}{dt}$. 电流强度是标量,但有方向,规定正电荷从高电势向低电势移动的方向为 I 的方向.

电流强度的缺陷:只能宏观上表示电流的方向,不能微观上描述载流子在某一点处的运动方向.



电流密度矢量 $\vec{j}$ 描述导体内各点电流分布的情况,其方向指向该点处正电荷运动的方向,大小是单位时间内过该点且垂直于正电荷运动方向的单位面积的电荷,即 $\vec{j} = \frac{dI}{dS} \vec{n}$,其中 $\vec{n}$ 为面的法线方向.

$dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$,两边积分得: $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$. 类比电通量 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 知:电流强度与电流密度的关系是通量与场的关系. 同理,若 S 为闭合曲面,则 $I = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$.

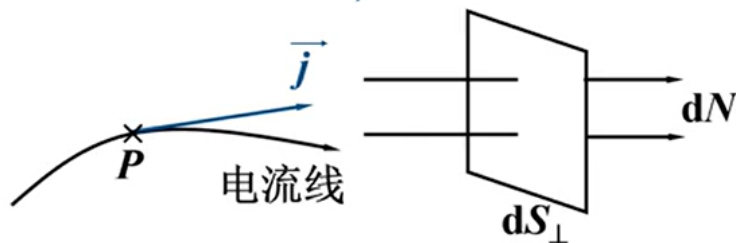


设电子的电量为 e ,漂移速度 $\vec{v}_d$,数密度为 n .考察 Δt 时间内从 ΔS 经过的电量.

Δt 时间内穿过该面的电子是一个圆柱体,其体积 $V = \Delta S v_d \Delta t$.

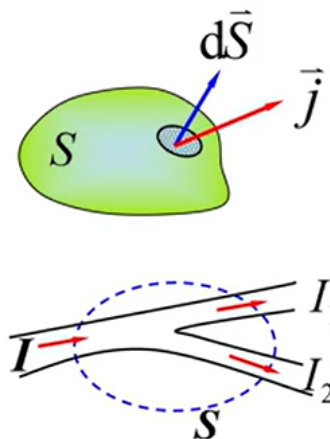
$\Delta q = nV e$, $\Delta I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = n v_d e \Delta S$, 则 $j = \frac{\Delta I}{\Delta S} = n e v_d$, $\vec{j} = n e \vec{v}_d$.

类比:下课时,同学们从教室的一个门走出.考察单位时间内通过门的人数.这与单位体积内的学生数量有关,数密度越大,单位时间内通过门的人数越多;与学生的走路速度有关,学生走的越慢,单位时间通过门的人数越少;与学生的体积有关,学生越胖,单位时间通过门的人数越少.



电流线用于形象地刻画电流分布.电流线上某点的切向与该点处 $\vec{j}$ 的方向一致.

电流线的密度等于 j ,即 $\frac{dN}{dS_{\perp}} = j \Rightarrow dN = dI$.



[电流的连续性方程的积分形式] 单位时间内通过闭合曲面向外流出的电荷等于此时间内闭合曲面电荷的减少量.

设闭合曲面内的电量为 q ,则 $I = \frac{-dq}{dt} = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$,即 $\oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$.

[电流的连续性方程的微分形式] $\int_V \nabla \cdot \vec{j} dV = -\frac{d}{dt} \left(\int \rho dV \right)$,即 $\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$.

恒定电流条件:闭合曲面 S 内的电荷不随时间变化,即 $\frac{dq}{dt} = 0$,亦即 $\nabla \cdot \vec{j} = 0$.

[Kirchhoff第一定律] 流入节点的电流总量等于流出节点的电流总量,即 $\sum_i I_i = 0$.

恒定电流的特点:①电荷分布不随时间变化;②磁场恒定,即无感应电场.

恒定电场:在恒定电流下,不随时间变化的电荷分布所产生的不随时间变化的电场.

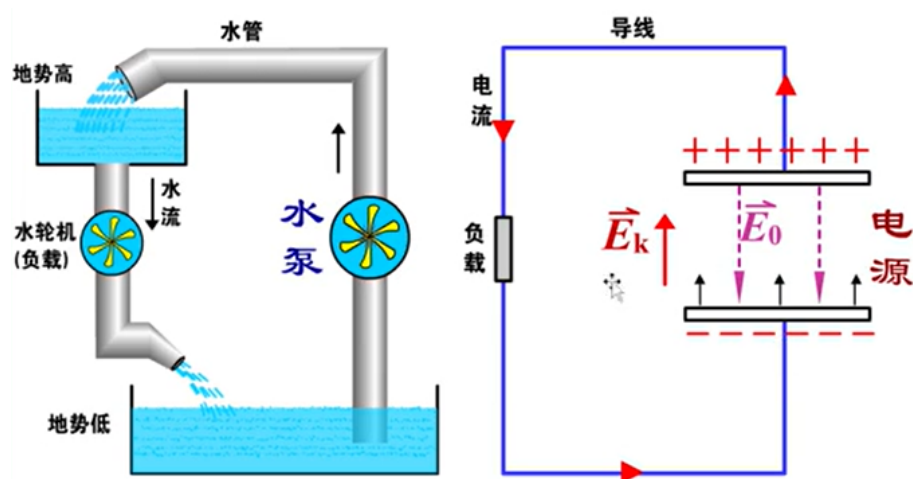
恒定电场的性质:①服从Gauss定理(事实上任何电场都服从): $\oiint_S \vec{E}_S \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$;②服从环路定理(基本假定): $\oint_L \vec{E}_S \cdot d\vec{r} = 0$;③恒定电场可引入电势;④恒定电场的存在伴随能量的转化.

静电场与恒定电场的不同:

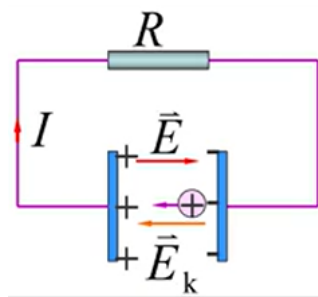
- (1) 静电场:①电荷静止,不激发磁场;②静电平衡,导体内部场强为零;③维持静电场无需能量转化.
- (2) 恒定电场:①电荷运动,激发(恒定)磁场;②导体内部有非零的恒定电场;③维持恒定电场伴随能量转化.

7.2 电源与电源电动势

电源:提供非静电力,克服电场力做功将正电荷送回正极板的装置.



电源和水泵作用的类比



非静电力:能不断分离正负电荷,使正电荷逆电场力方向运动的力.

因电场力 $\vec{F} = q\vec{E}$, 则非静电力也可定义某种"场", 即 $\vec{F}_k = q\vec{E}_k$.

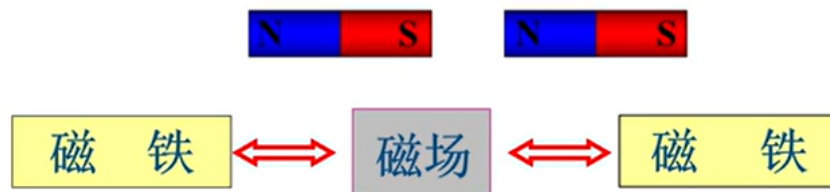
非静电场强度 $\vec{E}_k$: 单位正电荷所受的非静电力, 只存在电源内部.

电源电动势: 将单位正电荷从负极经电源内部移至正极时非静电力所做的功, 即 $\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$. 电源电动势是标量, 但有方向, 方向是电源内部从负极指向正极.

对闭合电路, 若同时考虑电源内外非静电力所作的功, 则 $\mathcal{E} = \int_{内-}^{内+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} + \int_{外+}^{外-} \vec{E}'_k \cdot d\vec{l} = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$.

7.3 磁场与磁感强度

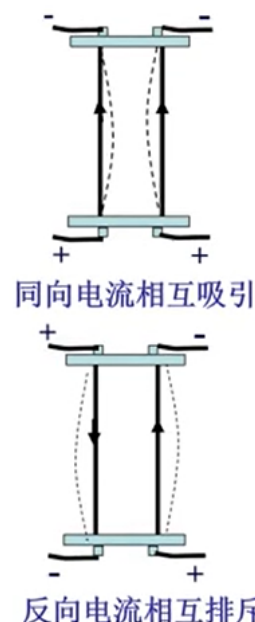
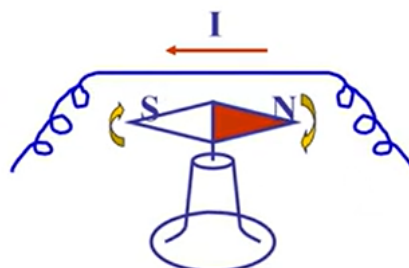
磁铁的磁场: N、S极同时存在, 同名磁极相斥, 异名磁极相吸.



目前未在自然界中发现磁单极子, 即没有单独的N极或单独的S极.

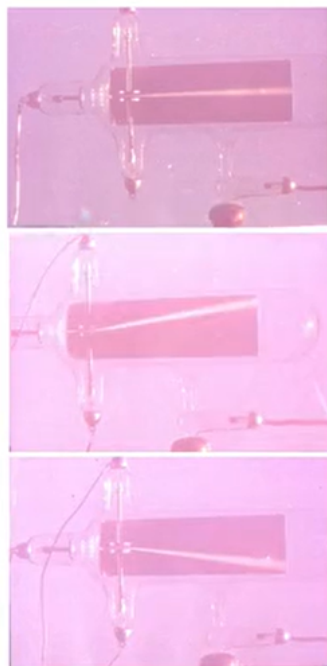
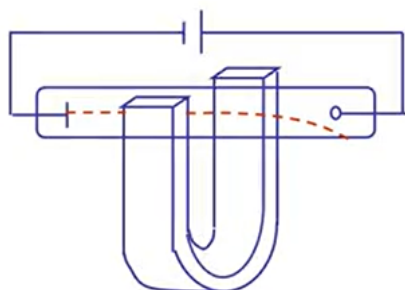
电流的磁场

奥斯特实验



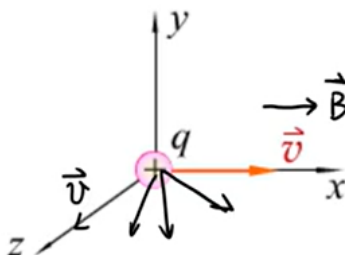
磁铁对运动带电粒子的作用

磁铁使阴极射线偏转

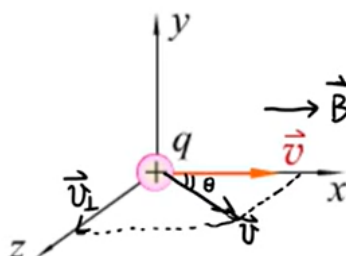


带电粒子在磁场中运动所受的力与运动方向有关.

实验发现带电粒子在磁场中沿某一特定直线方向运动时不受力,此直线方向与电荷无关,称此方向为零力线方向.显然该方向与带电粒子无关,定义该方向为磁感强度的方向.

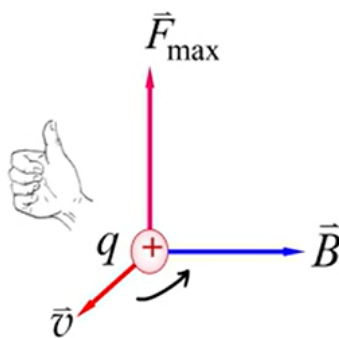


改变带电粒子的入射方向,测量带电粒子所受的力什么时候最大.实验发现带电粒子垂直于磁感强度方向入射时所受的力最大,此时 $F_{\perp} = qv_{\perp}B$, 则 $B = \frac{F_{\perp}}{qv_{\perp}}$.



若带电粒子入射方向与磁感方向成 θ 角, 则 $B = \frac{F_{\perp}}{qv \sin \theta}$.

磁感强度的单位:①(SI)单位:特斯拉(T), $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$;②常用单位:高斯(G), $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$.



运动电荷在磁场中所受力(洛伦兹力): $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$. ① $q > 0$ 时, $\vec{F}$ 与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 同向; ② $q < 0$ 时, $\vec{F}$ 与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 反向.

7.4 Biot-Savart定律

电荷元 dq 是标量, 电流元 $I d\vec{l}$ 是矢量.

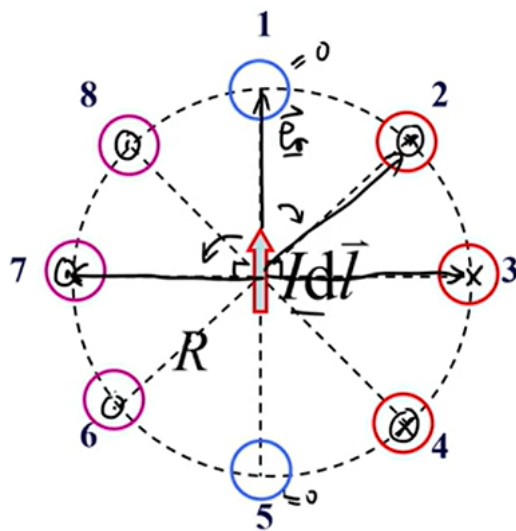
[Biot-Savart定律]



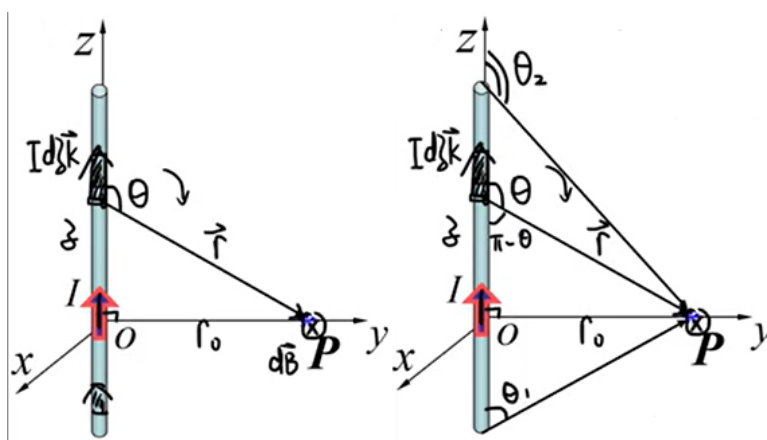
[证] 取电流元 $I d\vec{l}$. 类似于Coulomb定律, $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$.

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \left(\int dB_x \right) \vec{i} + \left(\int dB_y \right) \vec{j} + \left(\int dB_z \right) \vec{k}.$$

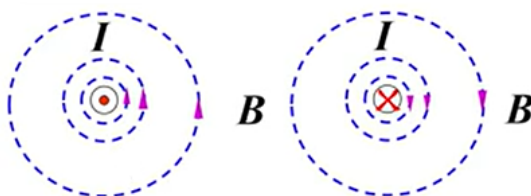
[例7.4.1] 判断下面各点磁感强度的方向.



[例7.4.2] 求下图载流有限的长直导线产生的磁场.



无限长载流长直导线产生的磁感强度方向(右手螺旋定则):



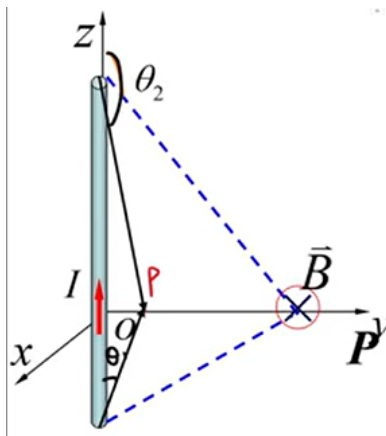
[解] 显然电流元在场点P处产生的磁场都垂直纸面向里.

$$r = \frac{r_0}{\sin \theta}, z = -r_0 \cot \theta, dz = \frac{r_0}{\sin^2 \theta} d\theta.$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}, \text{ 则 } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \sin \theta d\theta,$$

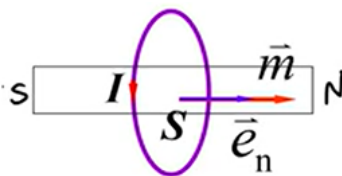
$$\text{进而 } B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2).$$

[注1] 若场点P与导线的垂直距离很近,则导线可视为无限长的长直导线,此时 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$,则 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$.



[注2] 若为半无限长的长直导线,此时 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = \pi$, 则 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}$.

[注3] 无限长的带电细棒产生的场强 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$.

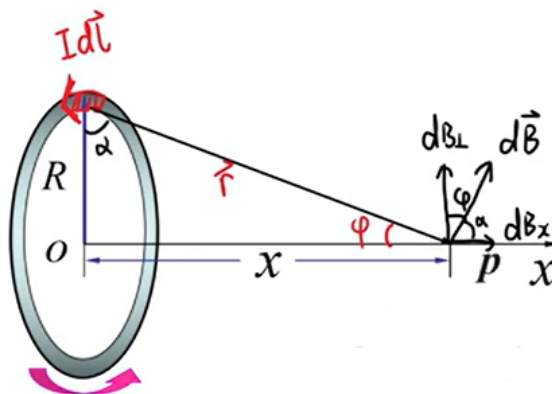


定义闭合线圈的极距 $\vec{m} = I\vec{S} = IS\vec{e}_n$, 其中 $\vec{e}_n$ 与 I 满足右手螺旋定则.

只有圆形电流的面积 S 很小或场点离圆形电流很远时, 才能将圆电流视为磁偶极子.

磁偶极子可视为左端是S极、右端是N极的条形磁铁, 与电偶极子左端是负电荷、右端是正电荷类似.

[例7.4.3] 求下图圆形载流导线轴线上的磁场.



[解] 由对称性: 场点 P 处的磁感强度垂直于 x 轴的分量相互抵消, 故只需计算沿 x 轴方向的分量.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}, \text{ 则 } dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \frac{\pi}{2}}{r^2}, dB_x = dB \cos \alpha, \text{ 其中 } \cos \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

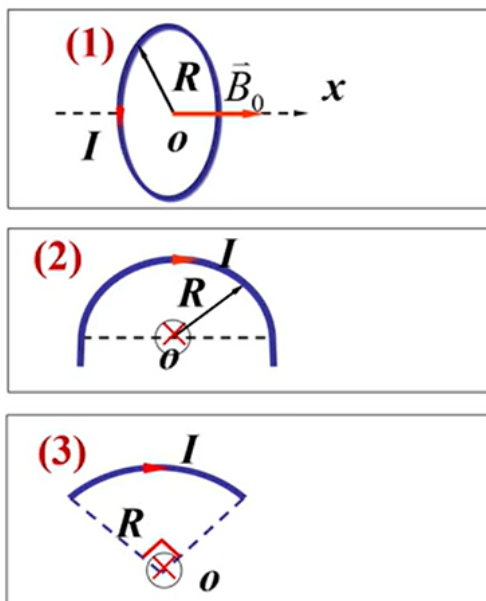
$$B_x = \int dB_x = \frac{\mu_0 IR}{4\pi_0 r^2} \int dl, \text{ 则 } B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}.$$

[注1] 若线圈有 N 匝, 则 $B = \frac{N\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$.

[注2] $x = 0$, 即环心处, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.

[注3] $x \gg R$ 时,可视为点电荷, $B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$. 分子分母同乘 π 得: $\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3}$.

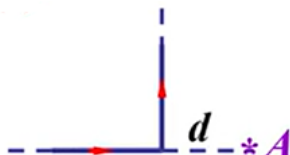
以电偶极子的中点 O 为原点建立 x 轴,在延长线上一点 x 处的场强 $\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{x^3}$.



[注4] 在环心处的磁感强度:(1)圆形载流导线 $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$; (2) $\frac{1}{2}$ 圆: $B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R}$; (3) $\frac{1}{4}$ 圆: $B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$.

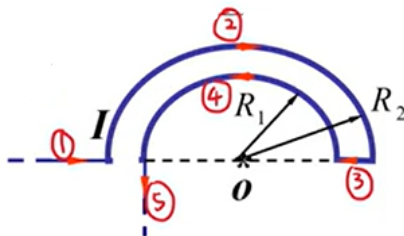
一般地,圆心角为 θ 的载流圆弧在环心处的磁感强度 $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \frac{\theta}{2\pi}$.

[例7.4.4] 求两段半无限长的长直载流导线在场点 A 处的磁感强度.



[解] 注意 A 点在横的导线的延长线上,则横的导线在 A 点处产生的磁场的磁感强度为0.故 $B_A = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$.

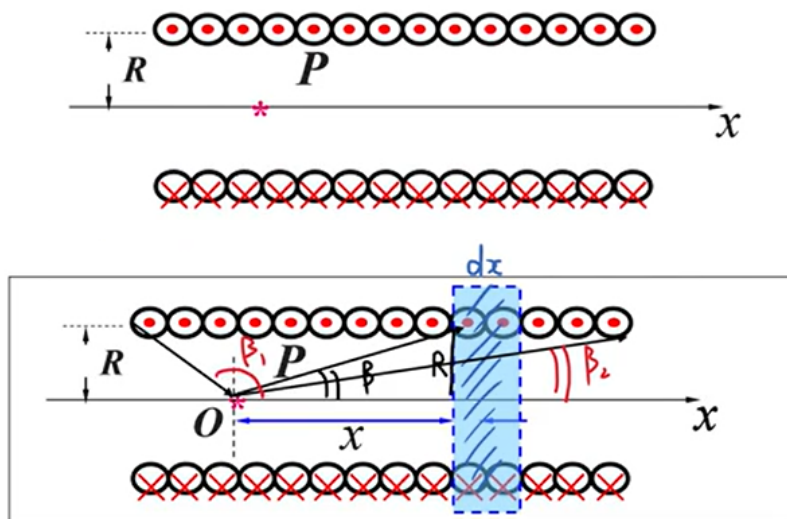
[例7.4.5] 求如下的载流长直导线在圆心 O 处的磁感强度.



[解] ①和③都过 O ,不贡献.注意到②和④在 O 点处产生的场强方向相反,不妨规定垂直版面向里为正方向.

$$B_0 = B_2 - B_4 - B_5 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}.$$

[例7.4.6] 如下图,有一长为 l 、半径为 R 的载流密绕直螺线管,螺线管的总匝数为 N ,通有电流 I .设将螺线管放在真空中,求管内轴线上一点的磁感强度.



[解] 载流密绕直螺线管可视为多个载流圆形导线紧密排列,匝数密度 $n = \frac{N}{l}$.

取线元 dx ,则长度 dx 的线圈有 ndx 匝.因各线圈串联,则 dx 中的电流 $dI = Indx$.

因单匝线圈的磁感强度 $B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2 + R^2)^{3/2}}$,则 $dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 Indx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$.

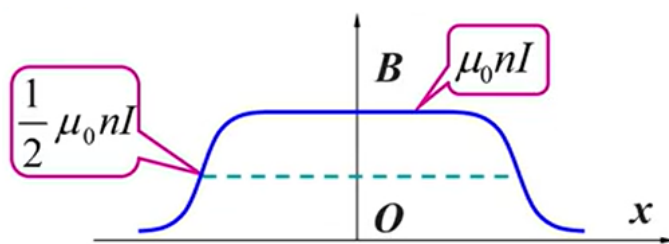
上式有多个积分变量.注意到 $x = \frac{R}{\tan \beta}$,则 $dx = -\frac{R}{\sin^2 \beta} d\beta$, $(x^2 + R^2)^{3/2} = \frac{R}{\sin^2 \beta}$.

$dB = -\frac{\mu_0 n I}{2} \sin \beta d\beta$, 则 $B = -\frac{\mu_0 n I}{2} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \sin \beta d\beta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$.

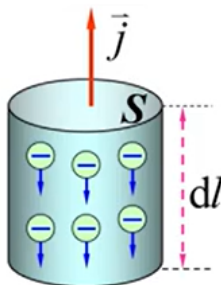
[注] 当螺线管长度 $l \gg$ 半径 R 时可视为无限长,此时 $\beta_1 = \pi$, $\beta_2 = 0$,则 $B = \mu_0 n I$.

半无限长的螺线管, $\beta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\beta_2 = 0$,则 $B = \frac{\mu_0 n I}{2}$.

设螺线管的中心为 O ,则磁感强度大小分布如下图.螺线管内部是匀强磁场,在端点处降为原来的一半.



磁场由电流产生,电流由运动的电荷产生,则运动的电荷也能产生磁场.



设漂移速度 $\vec{v}$,电流密度矢量 $\vec{j} = nq\vec{v}$.取电流元 $I d\vec{l} = \vec{j} S d\vec{l} = nq \vec{v} S d\vec{l}$.

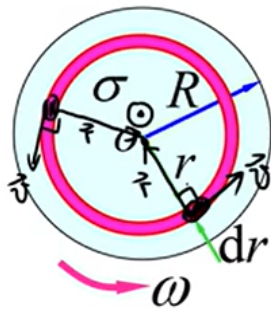
注意到体积元 $dV = Sdl$, 其中载流子的数量 $dN = ndV = nSdl$, 则 $I d\vec{l} = q \vec{v} dN$.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} dN, \text{ 则单个载流子的磁场 } \vec{B}_q = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}.$$

[注] 点电荷的场强 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$, 两者形式上相似, 但磁场与 $\vec{v}$ 有关, 因为静止的电荷不能产生磁场.

[例7.4.7] 设半径为 R 的带电薄圆盘的电荷面密度为 σ , 其以角速度 ω 绕盘心垂直于盘面的轴转动. 求圆盘中心的磁感强度.

[解1] 用运动电荷的磁场. 显然每个点电荷在圆盘中心产生的磁场都垂直纸面向外, 故只需算标量和.

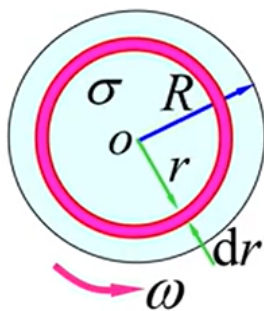


取电荷元 $dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$.

$$\text{由单个载流子的磁感强度 } \vec{B}_q = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} : dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq v \sin \frac{\pi}{2}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\omega r \sigma 2\pi r dr}{r^2} = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega dr.$$

$$B = \int dB = \int_0^R \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega dr = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega R.$$

[解2] 用圆电流的磁场, $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$.



取电荷面元 $dq = \sigma 2\pi r dr$, 则电流元 $dI = \frac{dq}{\frac{2\pi}{\omega}} = \frac{\sigma 2\pi r dr}{2\pi/\omega} = \sigma \omega r dr$.

$$dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega r dr}{2r} = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega dr, \text{ 则 } B = \int dB = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \int_0^R dr = \frac{1}{2} \mu_0 \sigma \omega R.$$

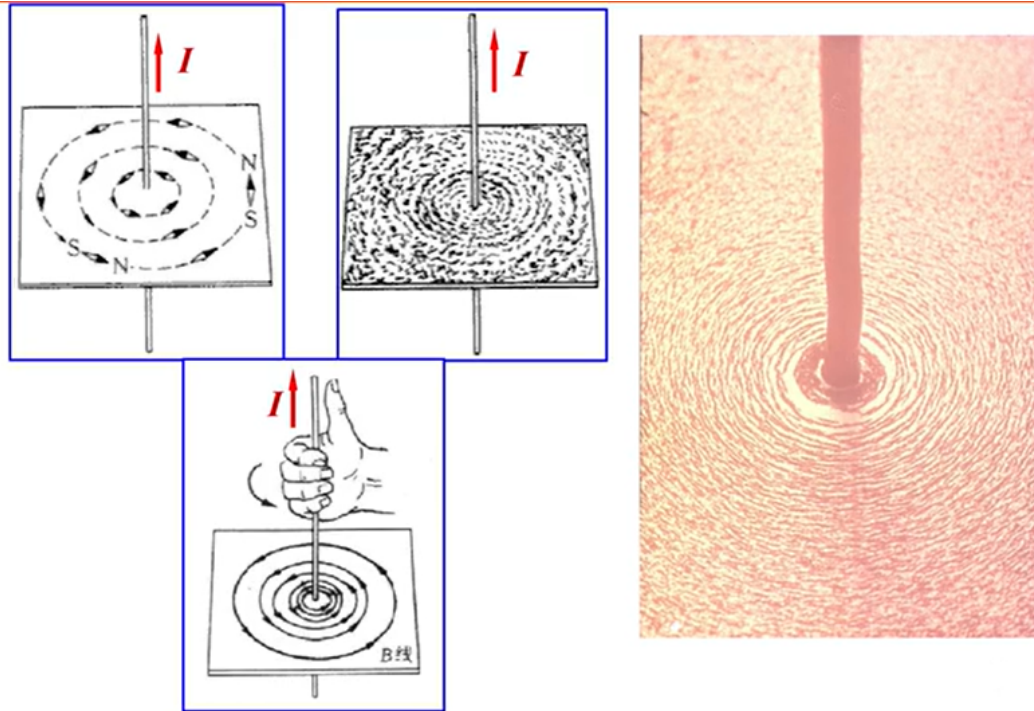
7.5 真空中磁场的Gauss定理

磁感线用于形象地描述磁场.

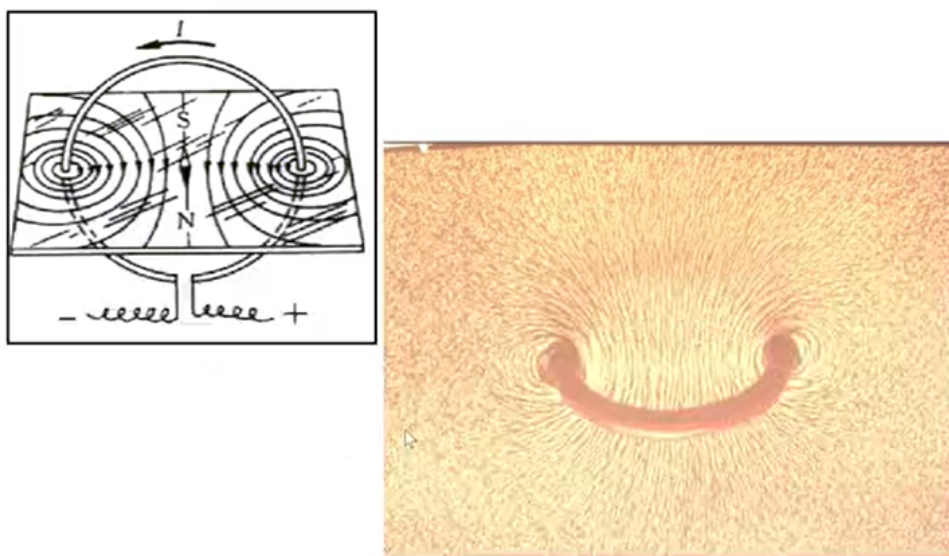
绘制方法:①磁感线上任一点处的切线方向为该点处的磁感强度方向;②通过垂直于磁感线的单位面积上的磁感线条数等于该点处的磁感强度大小,即磁感线的疏密程度反映磁感强度的大小.

磁感线与电场线的异同:①电场线有起点有终点,不闭合;而磁感线没有起点和终点,是闭合曲线;②任意两条场线不相交.

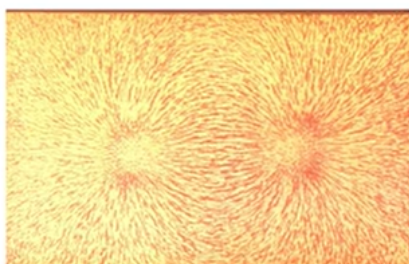
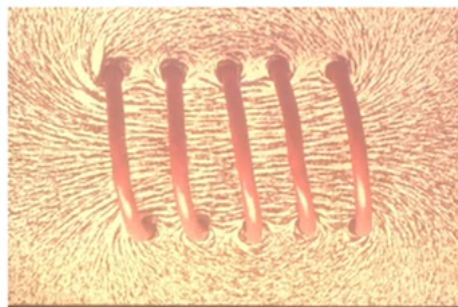
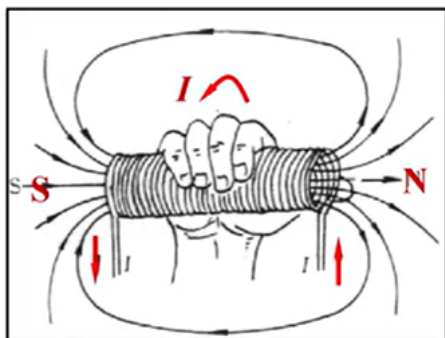
通电直导线的磁感线:



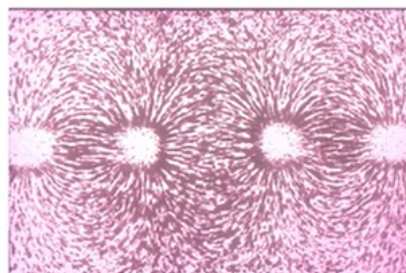
通电圆线圈的磁感线:



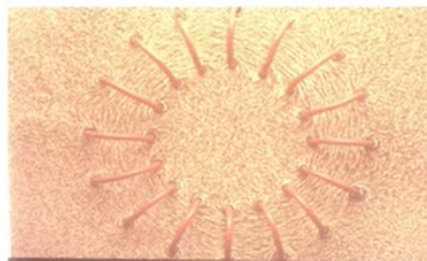
螺线管的磁感线:



条形磁铁的磁感线



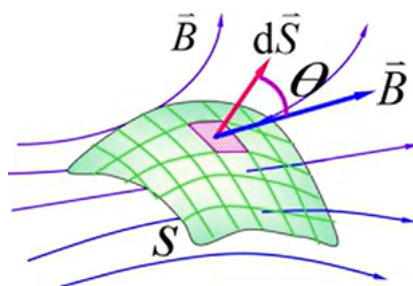
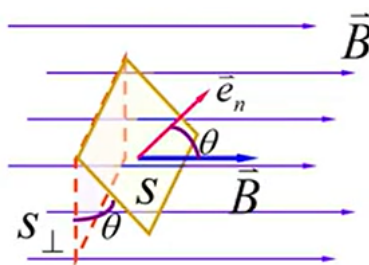
NS-NS的磁感线



螺绕环的磁感线

磁通量定义为通过某曲面的磁感线条数,单位韦伯(Wb).

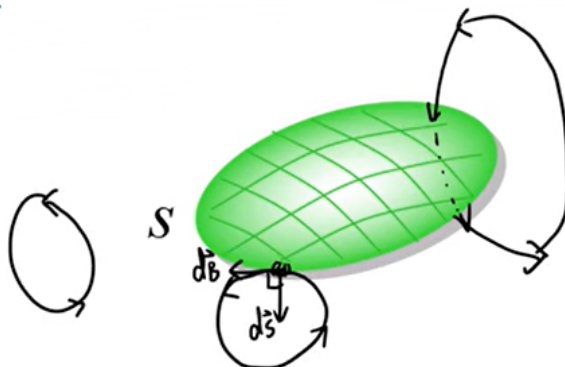
对均匀磁场 $\vec{B}$ 和平面 S ,磁通量 $\Phi_m = BS_{\perp} = BS \cos \theta = \vec{B} \cdot \vec{S}$.



对非均匀磁场和一般曲面, $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$,则 $\Phi_m = \int d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$.

磁通量是标量,但有正负,正负又 $\cos \theta$ 决定:① $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时 $\Phi_m > 0$;② $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $\Phi_m = 0$;③ $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时 $\Phi_m < 0$

[真空中的Gauss定理的积分形式] 通过任意闭合曲面的磁通量为零,即 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$.



[证] 以曲面的外法线方向为正.①穿入: $\Phi_m < 0$;②穿过: $\Phi_m = 0$;③穿出: $\Phi_m > 0$.

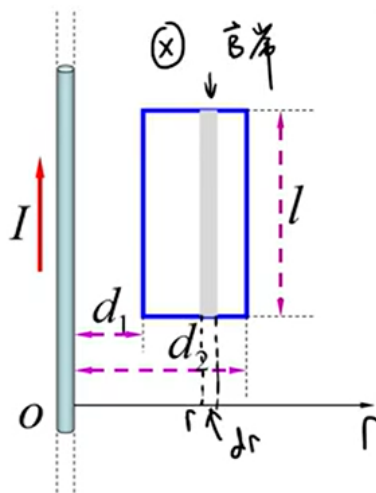
若磁感线与闭合曲面相切,因 $d\vec{B} \perp d\vec{S}$,对通量无贡献.

[注1] 这表明:磁场是无源场.

[注2] 对任意闭合的Gauss面, $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$,则面内不可能存在单独的磁极,这表明:磁单极子不存在.

[真空中的Gauss定理的微分形式] $\nabla \cdot \vec{B} = 0$.

[例7.5.1] 如下图,设载流长直导线通过电流 I .求通过矩形的磁通量.



[解] 注意到 $r \uparrow, B \downarrow$,即矩形内场不均匀.

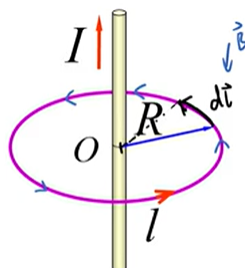
在 r 处取宽度为 dr 的面元,在其上 $\vec{B}$ 可视为恒矢.

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B l dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr, \text{ 则 } \Phi_m = \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}.$$

7.6 真空中磁场的Ampere环路定理

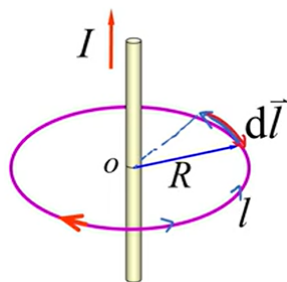
[真空中的Ampere环路定理的积分形式] 在稳恒电流的磁场中,磁感强度沿任一闭合环路的线积分等于穿过该环路的所有电流的代数和的 μ_0 倍,即 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$,其中 L 是磁场中任取的一条有向闭合曲线.

[证] (1) 如下图,无限长载流直导线,圆形闭合回路内(回路 l 与电流 I 成右螺旋):



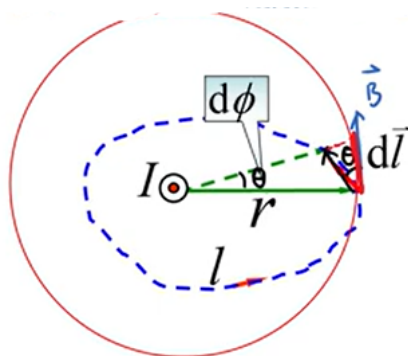
$$\text{由 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}: \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dl \cos 0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \oint_L dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot 2\pi r = \mu_0 I.$$

(2) 如下图,无限长载流直导线,圆形闭合回路内(回路 l 与电流 I 成左螺旋):



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dl \cos \pi = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \oint_L dl = -\mu_0 I.$$

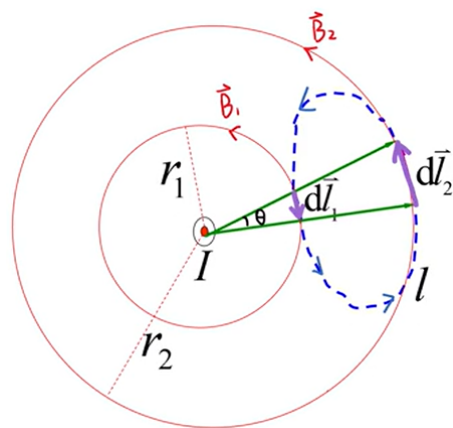
(3) 无限长载流直导线在任意闭合回路内:



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} |d\vec{l}| \cos \theta = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\theta = \mu_0 I.$$

其中 $|d\vec{l}| \cos \theta$ 是 $d\vec{l}$ 在切线方向的投影.因 $d\theta$ 很小,弧长近似等于弦长,则 $|d\vec{l}| \cos \theta = r d\theta$.

(4) 闭合回路外的无限长载流直导线:

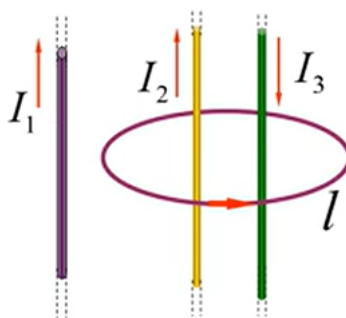


$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1}, B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}, \text{ 则 } \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} r_1 d\theta = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} d\theta, \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\theta.$$

故 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 即闭合回路外的载流直导线对闭合回路的环流无贡献.

(5) 多条无限长载流长直导线, 在任意闭合路径内、外:

显然只需考虑 I_2 、 I_3 对回路的环流. 因 I_2 方向与环流符合右手螺旋定则, 则规定 $I_2 > 0$, $I_3 < 0$.

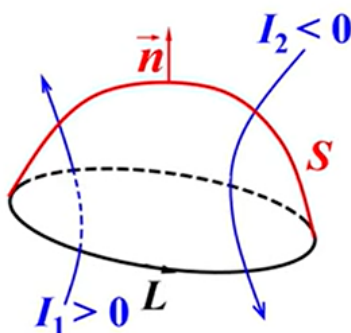


$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_2 - I_3).$$

注意, 场点的磁感强度由所有载流长直导线决定, 但回路的环流只由其包围的载流长直导线决定.

[注1] Ampere 环路定理只适用于稳恒电流(闭合或沿伸到无穷远).

[注2] 对穿过闭合回路 L 的电流, 与 L 绕向满足右手螺旋定则的电流为正, 否则为负.



[注3] $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$ 表明: 磁场是非保守场(涡旋场), 因而不能定义势能.

[注4] 若 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 则回路 L 上各处的 $\vec{B}$ 不一定都为 0, 也未必无电流穿过回路 L , 只能推出穿过 L 的电流的代数和为

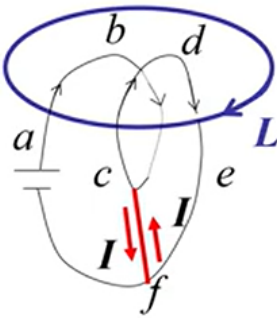
零.

[注5] Ampere 环路定理是反映磁场性质的基本定理.

[注6] $\vec{B}$ 由空间中所有电流激发, 但 $\vec{B}$ 的环流只由闭合环路包围的电流决定.

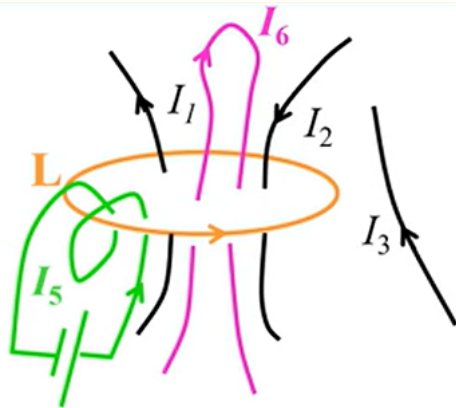
[注7] $I_{\text{内}}$ 是闭合稳恒并与闭合回路相铰链的电流.

[注8] 如下图,若多匝电流与回路相铰链,则 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 N I$.



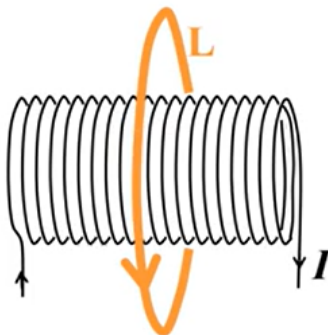
[真空中的Ampere环路定理的微分形式] $\int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 I = \mu_0 \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$, 即 $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

[例7.6.1] 如下图,求闭合回路 L 的环流.



[解] $\mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 (I_1 - I_2 - 2I_5)$.

[例7.6.2] 如下图,求闭合回路 L 的环流.

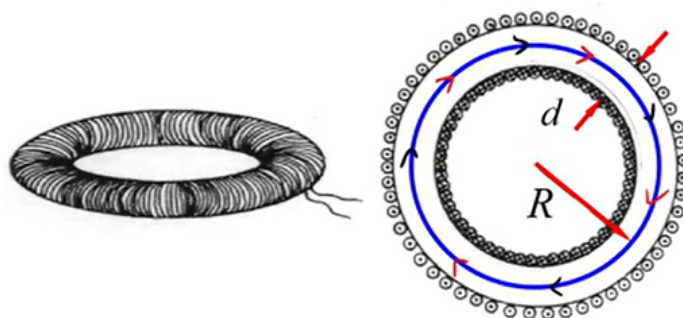


[解] $\mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 I$.

对某些对称分布的电流,可通过取合适的环路 L , 利用Ampere环路定理求解.

步骤: ①分析磁场对称性; ②建立合适的Ampere环路, 要求环路与 $\vec{B}$ 同向或垂直, 且环路上各点 B 相等.

[例7.6.3] 如下图,求载流螺线环内的磁场.



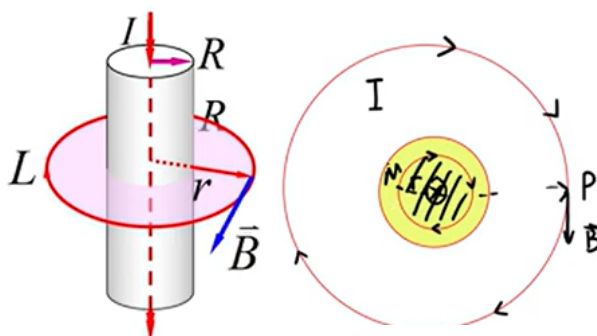
[解] 显然螺线环内的磁场顺时针.建立与 $\vec{B}$ 同向的Ampere环路.

$$\text{匝数密度 } n = \frac{N}{2\pi R}.$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl \cos 0 = B \oint_L dl = B 2\pi R = \mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 N I \Rightarrow B = \mu_0 \frac{N}{2\pi R} I = \mu_0 n I.$$

[注] 这表明:载流螺线环内部的磁场的磁感强度大小相等.

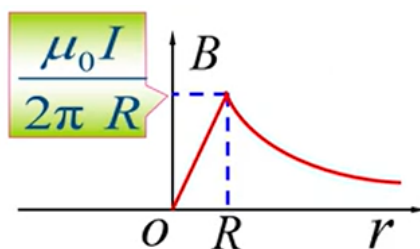
[例7.6.4] 如下图,求无限长载流圆柱体的磁场.



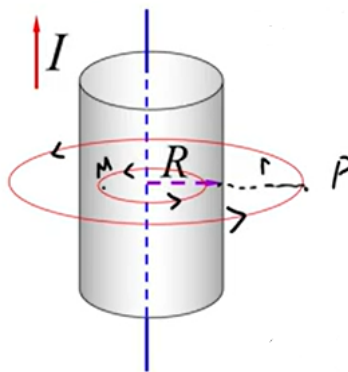
$$\text{[解]} \quad r > R \text{ 时, } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl \cos 0 = B \oint_L dl = B 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

$$0 < r < R \text{ 时, 电流密度 } j = \frac{I}{\pi R^2}, \text{ 回路包围的电流 } I' = j \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}.$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}.$$

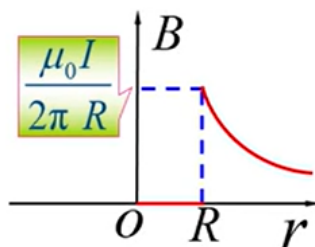


[例7.6.5] 如下图,求无限长载流圆柱面的磁场.

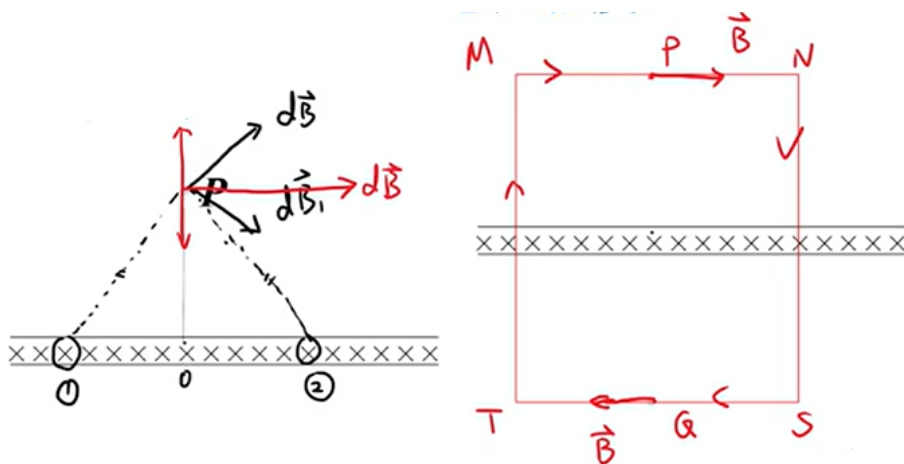


[解] $r > R$ 时, $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_L dl = B 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

$0 < r < R$ 时, $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_L dl = \mu_0 \cdot 0 \Rightarrow B = 0$.



[例7.6.5] 如下图,设无限大的载流平面上电流的线密度为*i*(平面内通过垂直于电流方向的单位长度的电流强度).求空间的磁感强度.



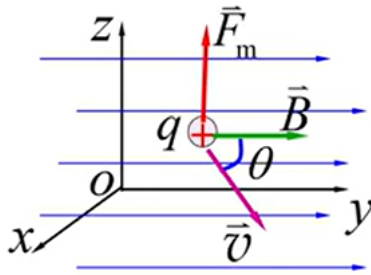
[解] 由对称性:*P*点处场强平行于平面向右.如上图建立矩形Ampere环路.

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \overline{BMN} \cos 0 + \overline{BST} \cos 0 + \overline{BNS} \cos \frac{\pi}{2} + \overline{BTM} \cos \frac{\pi}{2} = 2\overline{BMN} = \mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 \overline{MN} i$$

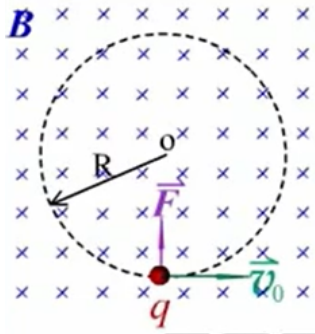
$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \mu_0 i.$$

[注] 无限大带电面的场强 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.

7.7 带电粒子在电场和磁场中的运动



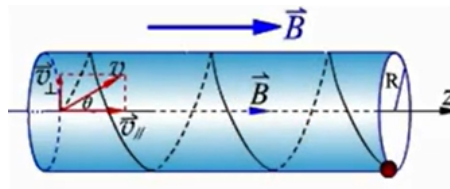
电场力 $\vec{F}_e = q\vec{E}$, 磁场力(Lorentz力) $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$, 则运动电荷所受合力 $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$.



如上图, 带电粒子以速度 $\vec{v}_0$ ($v_0 \ll c$) 垂直射入匀强磁场 $\vec{B}$.

$$\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B} = m\vec{a} = ma_t \vec{e}_t + ma_n \vec{e}_n, \text{ 则 } q_0 v B \sin \frac{\pi}{2} = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{Bq_0}, T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{Bq_0}.$$

$v \uparrow, R \uparrow$, 但 T 不变.



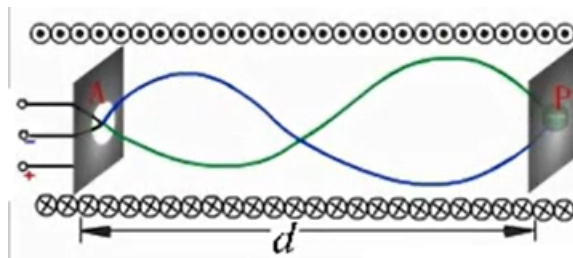
如上图, 带电粒子以速度 $\vec{v}$ 斜射入匀强磁场 $\vec{B}$.

粒子在垂直方向做匀速圆周运动, 在水平方向做匀速直线运动, 粒子轨迹为螺旋形.

在侧视图, 相邻两个周期粒子到达同一位置之间的距离称为螺距 $d = v_{//} T = v \cos \theta \frac{2\pi m}{Bq}$.

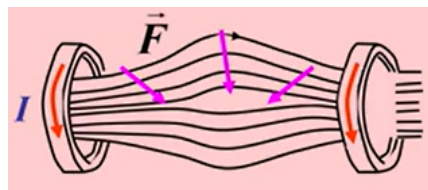
如下图, 在均匀磁场中的 A 点发射一束初速度相差不大的带电粒子, 它们的 $\vec{v}_0$ 与 $\vec{B}$ 间的夹角 θ 不同, 但都较小. 这些粒子沿不同的螺旋运动, 因螺距近似相等, 则它们最后相交于屏上同一点, 此现象称为磁聚焦.

应用: 电子光学、电子显微镜等.

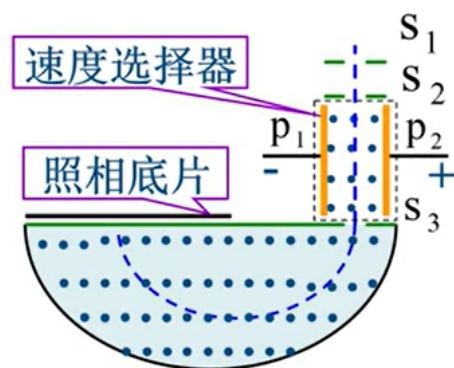


非均匀磁场的磁聚焦中,粒子的回旋半径和螺距都在变化,由此制成的磁镜用于把带电粒子约束在一个范围内.

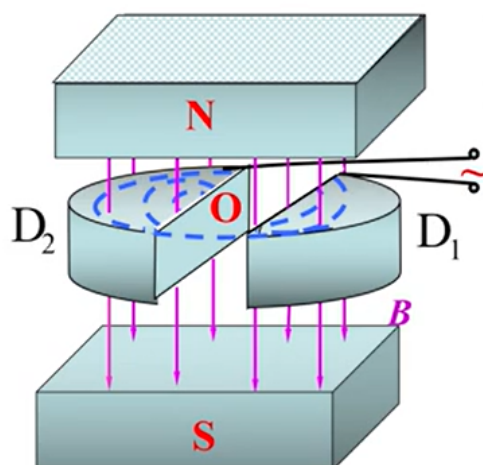
应用:热核反应、核聚变.



质谱仪:

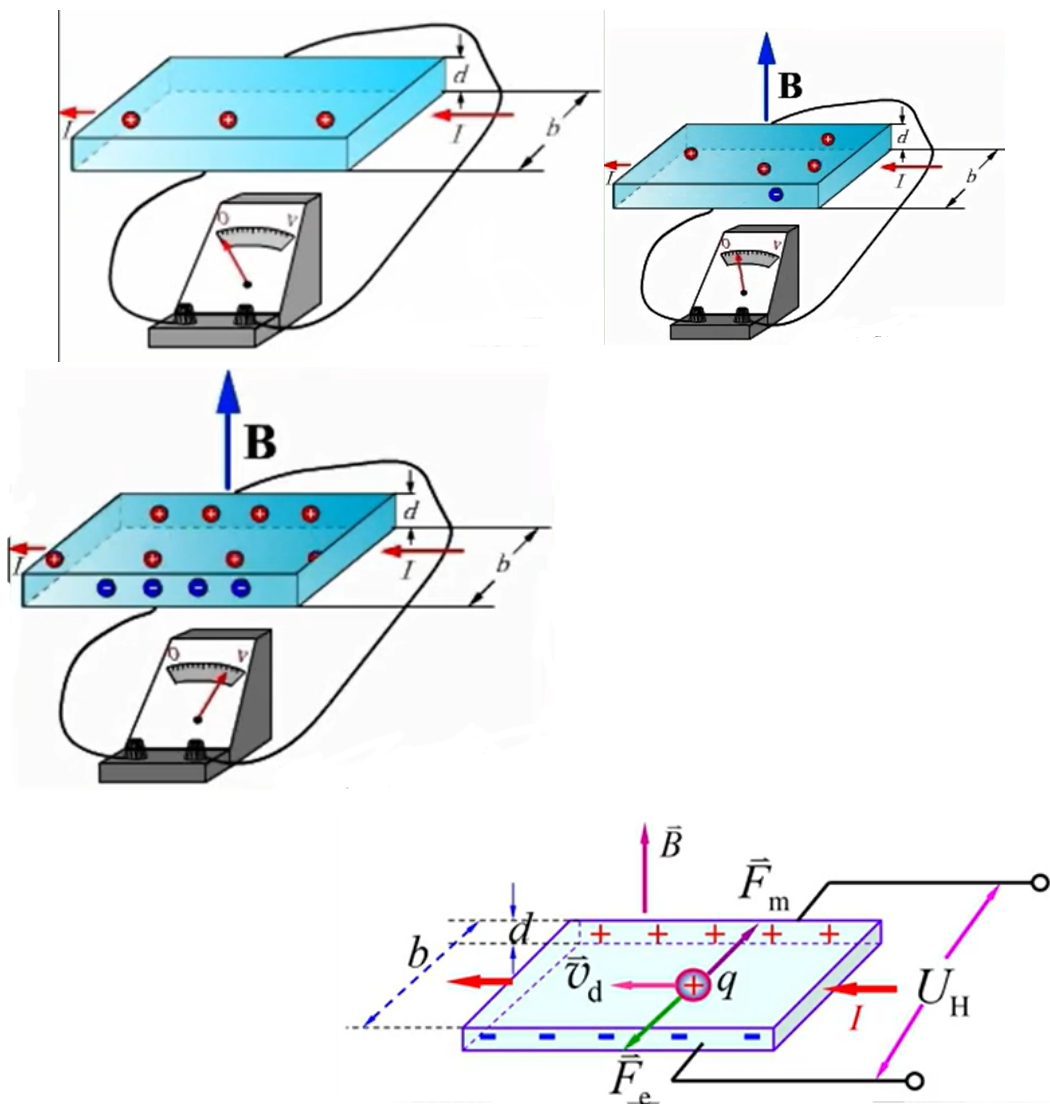


回旋加速器:



Hall效应:

下图中电压表测长方体前后两个面间的电压.

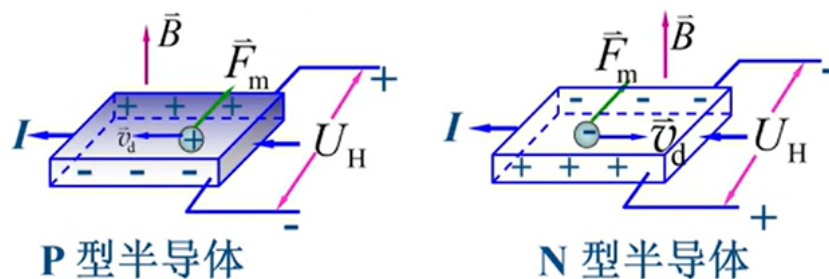


稳态时, $F_m = F_e$, 即 $Bqv_d = qE_H \Rightarrow E_H = Bv_d$. 电流 $I = jS = jbd = nqv_dbd$.

$$U_H = E_H b = Bv_d b = \frac{B}{nqd} I.$$

[注] Hall效应提供了一个测量匀强磁场的方法, 即测多组 U_H 和 I 并绘制 $U_H - I$ 图线, 它是一条过原点的直线. 可用直线的斜率计算 B .

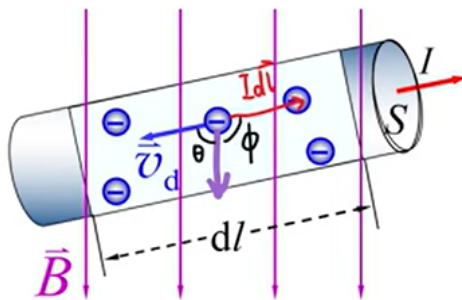
Hall效应可用于区分不同类型(载流子不同)的半导体:



7.8 Ampere力

[Ampere定律] 单个电流元所受的Ampere力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$.

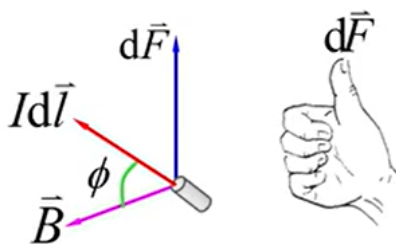
[证] 如下图,考察单个电子所受的Lorentz力.



单个电子所受的Lorentz力 $F_e = Bev_d \sin \theta$.

体积元 $dV = S dl$ 中载流子的数量 $dN = n dV = n S dl$, 即电流元中载流子的总量.

$dF = F_e dN = Bev_d \sin \theta n S dl = (nev_d) S dl B \sin \theta = (jS) B dl \sin (\pi - \varphi) = Idl B \sin \varphi$, 即 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$.



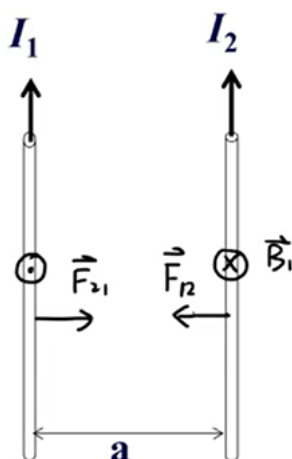
有限长载流导线所受的Ampere力:

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B} = \left(\int dF_x \right) \vec{i} + \left(\int dF_y \right) \vec{j} + \left(\int dF_z \right) \vec{k} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}.$$

[注1] 不存在单个稳定的电流元, 电荷元受力的公式意义在于可通过积分求出任意稳定电流所受的Ampere力.

[注2] $\vec{B}$ 是电流元所处的外磁场, 不包括电流元自身产生的磁场.

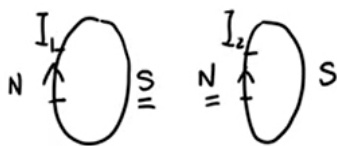
[例7.8.1] 求两同向平行电流间的相互作用力.



[解] $\vec{dF}_{12} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$, $\vec{dF}_{21} = I_1 d\vec{l} \times \vec{B}_2$, 它们是一对相互作用力.

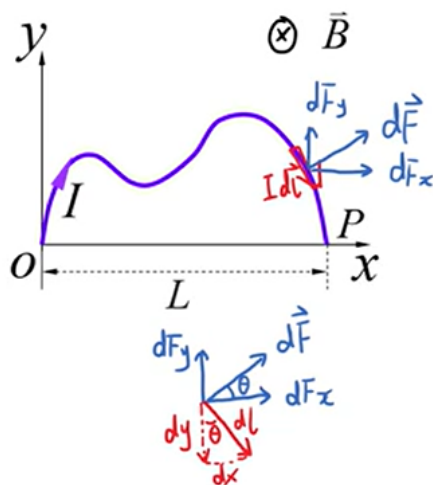
$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}, \vec{dF}_{12} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1, \text{ 则 } dF_{12} = I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}, \text{ 进而 } f_{12} = \frac{dF_{12}}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}.$$

[注1] 同向相吸的解释: 两环流间的距离充分小时, 电流元 $I d\vec{l}$ 可看作无限长的长直导线, 故吸引.



[注2] 同理: 反向电流相互排斥.

[例7.8.2] 如下图, 求平面内的不规则载流导线所受的Ampere力.



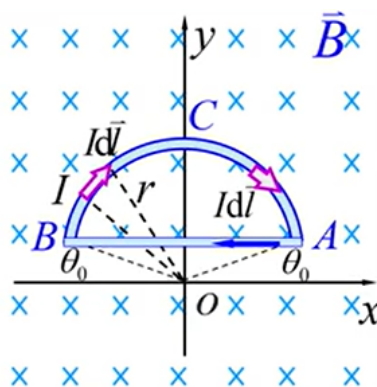
[解] $\vec{dF} = I d\vec{l} \times \vec{B}$, 则 $dF = I dl B = B I dl$. 注意到 $dl \cos \theta = dy$, $dl \sin \theta = dx$,

$$dF_x = dF \cos \theta = B I dl \cos \theta = B I dy, \quad dF_y = dF \sin \theta = B I dl \sin \theta = B I dx.$$

$$F_x = \int dF_x = \int_0^0 B I dy = B I y = 0, \quad F_y = \int dF_y = \int_0^L B I dx = B I L.$$

[注] 可等效成一段直导线的条件: ① 匀强磁场 $\vec{B}$; ② 导线在平面内; ③ $\vec{B}$ 垂直于导线所在平面.

[例7.8.3] 如下图, 通有电流 I 的闭合回路放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 回路平面与磁感强度 $\vec{B}$ 垂直. 回路由直导线 AB 和半径为 r 的圆弧导线 BCA 组成, 其中的电流为顺时针. 求闭合导线所受的Ampere力.

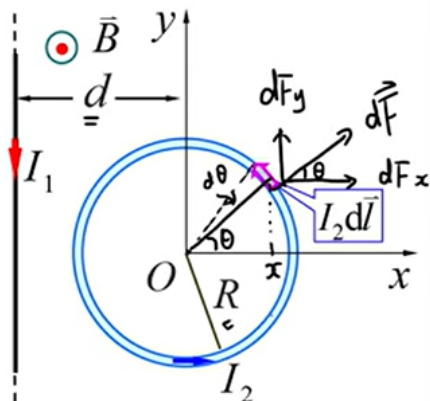


[解] 满足可等效成一段直导线的条件, 则可等价于直导线 AB 和 BA , 前者中的电流为 I , 后者中的电流为 $-I$.

故该闭合回路所受的Ampere力为零.

[注] 满足①匀强磁场 $\vec{B}$;②闭合线圈在平面内;③ $\vec{B}$ 垂直于闭合线圈所在平面,的闭合线圈在磁场中所受的Ampere力合力为零.

[例7.8.4] 如图,设半径为 R 的载有电流 I_2 的导体圆环与电流为 I_1 的长直导线放在同一平面内,直导线与圆心相距 d ($R < d$),两者间绝缘.求作用在圆电流上的磁场力.



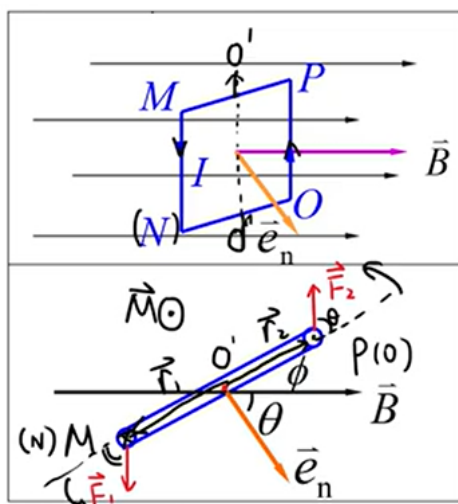
[解] 由对称性:只需求磁感强度沿 x 轴的分量.

取电流元 $I dl = IR d\theta$,其所受Ampere力 $d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1$,即

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi(d + R \cos \theta)} dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2 R}{2\pi(d + R \cos \theta)} d\theta.$$

$$dF_x = dF \cos \theta, \text{ 则 } F_x = \int dF_x d\theta = \mu_0 I_1 I_2 \left(1 - \frac{d}{\sqrt{d^2 - R^2}} \right).$$

如下图,讨论均匀磁场中一矩形载流线圈 $MNOP$ 所受的力和力矩.



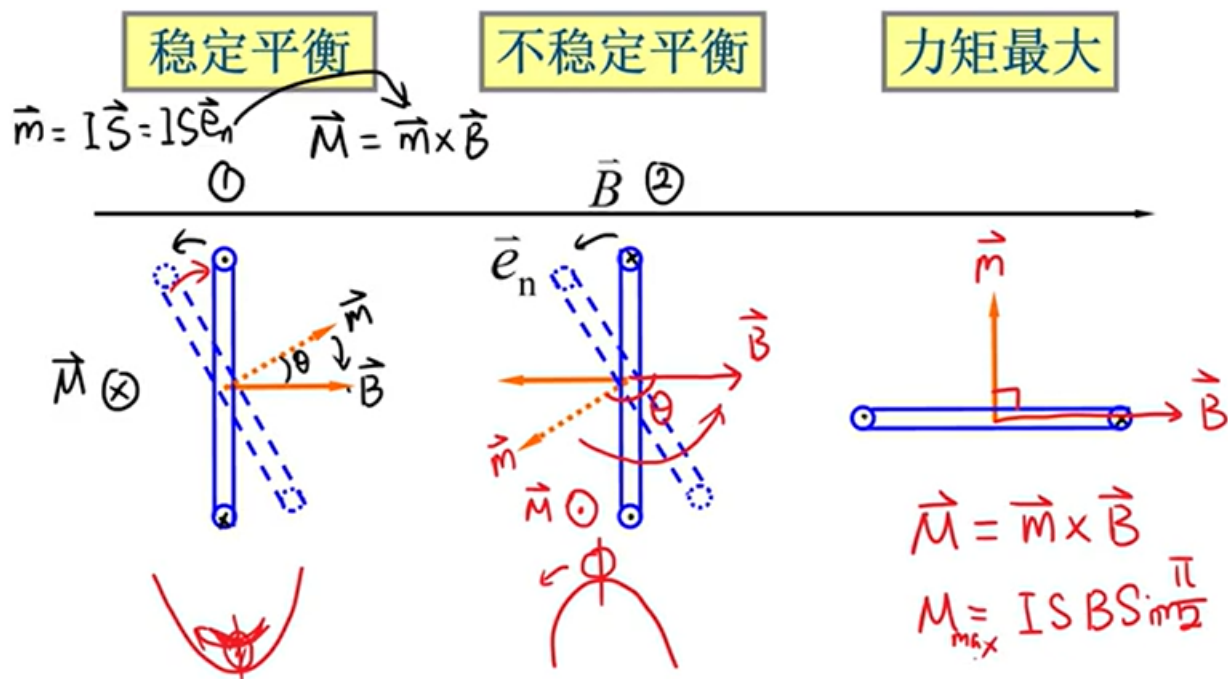
设 $\overline{MN} = l_1$, $\overline{MP} = l_2$. 显然 $F_1 = F_2 = BIl_2$,合力为零.

$$M_1 = r_1 F_1 \sin \theta = \frac{l_1}{2} BIl_2 \sin \theta, \quad M_2 = r_2 F_2 \sin \theta = \frac{l_1}{2} BIl_2 \sin \theta,$$

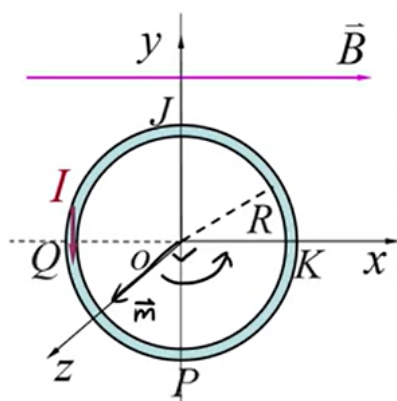
则 $M = M_1 + M_2 = BIl_1 l_2 \sin \theta = BIS \sin \theta$. 因 $\vec{m} = I\vec{S}$, 则 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$.

定义 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ 为线圈所受的磁力矩.

(1) $\vec{e}_n$ 与 $\vec{B}$ 同向 (2) 方向相反 (3) 方向垂直



[例7.8.5] 如图,设半径为 R ,通有电流 I 的可绕轴旋转的圆形载流线圈放在均匀磁场中,磁感强度大小为 B ,方向沿 x 轴正向.求线圈所受的磁力矩.

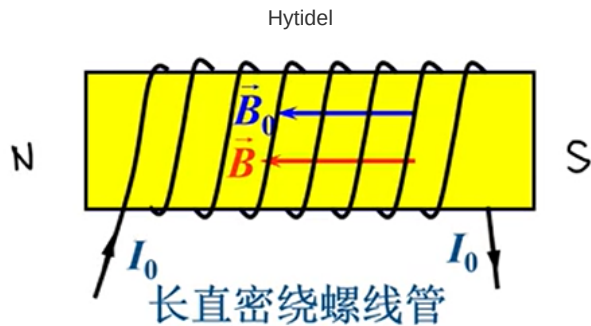


[解] $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$, 则 $M = ISB \sin \theta = I\pi R^2 B \sin \theta$.

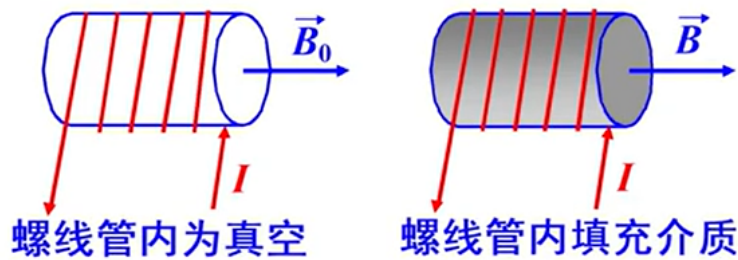
7.9 磁场中的磁介质

与导体和电介质不同,不同物质在磁场中都充当磁介质,只是属性有所差别.

如下图,在长直密绕螺线管中插入各向同性的均匀磁介质.



设螺线管在真空中的磁感强度为 $\vec{B}_0$, 介质磁化后附加的磁感强度为 $\vec{B}'$, 则磁介质中的总磁感强度 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$



均匀的各向同性的介质充满磁场所在的空间时, 有 $B = \mu_r B_0$, 其中 μ_r 称为相对磁导率. 定义 $\mu = \mu_0 \mu_r$ 为磁介质的磁导率.

磁介质的分类:

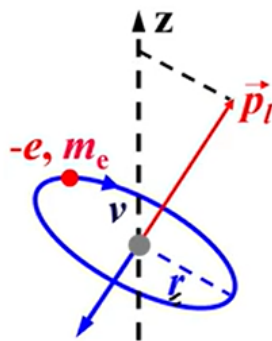
(1) 弱磁质: $B \approx B_0$.

① 顺磁质: $B > B_0$, 即 $\mu_r > 1$, $\mu > \mu_0$, 如 Mn 、 Al 、 O_2 、 N_2 .

② 抗磁质: $B < B_0$, 即 $\mu_r < 1$, $\mu < \mu_0$, 如 Cu 、 Ag 、 Cl_2 、 H_2 .

(2) 铁磁质: $B \gg B_0$, 即 $\mu_r \gg 1$, $\mu \gg \mu_0$, 如 Fe 、 Co 、 Ni .

如下图, 考察电子轨道运动(公转)的磁矩, 假设电子做匀速圆周运动, 电子质量 m_0 .



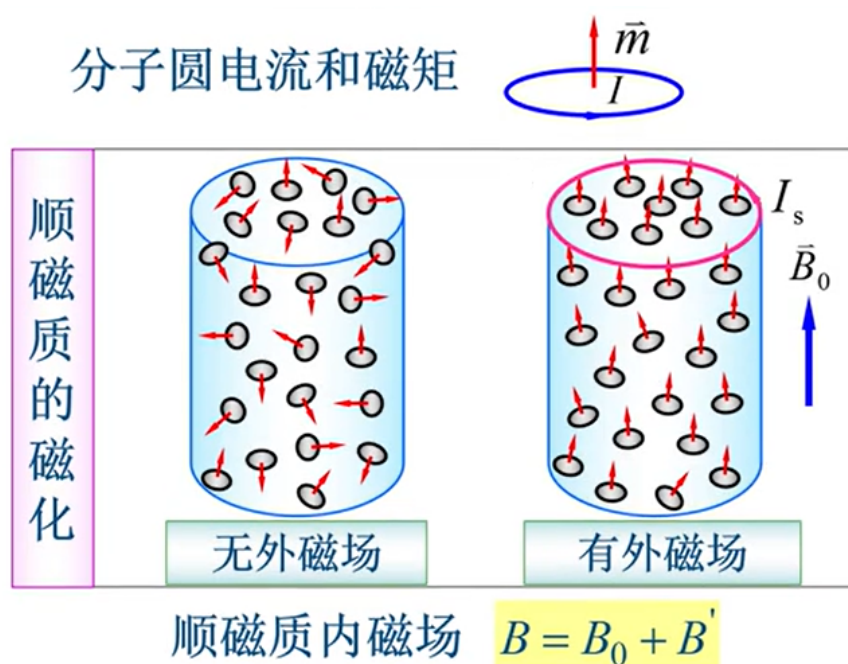
$$m_e = IS = \frac{e}{2\pi r} \pi r^2 = \frac{e}{2m_0} m_0 v r.$$

注意到轨道角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times m_0 \vec{v}$, 则 $L = r m_0 v$, 进而 $m_e = \frac{e}{2m_0} L$. 因电子带负电, 则 $\vec{m}_e = -\frac{e}{2m_0} \vec{L}$.

电子的自旋磁矩 $\vec{p}_s = -2 \cdot \frac{e}{2m_e} \vec{S}$, 其中 S 为自旋角动量, -2 为相对论修正.

分子中所有电子的轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和称为分子的固有磁矩.

[Ampere分子电流假说,分子电流模型] 用一个圆电流等效分子的固有磁矩.

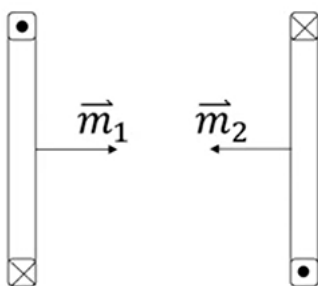


如上图,无外场时,所有分子的固有磁矩的矢量和 $\sum_i \vec{m}_i = \vec{0}$.

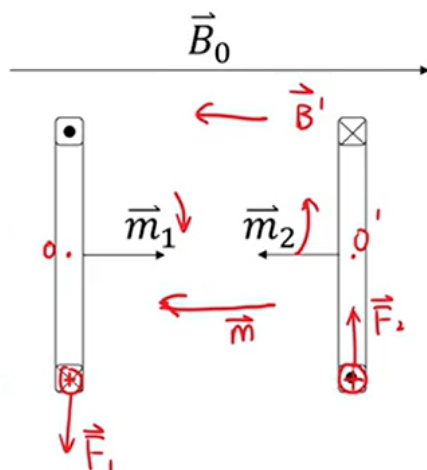
有外磁场时,各圆电流类似于小磁针,几乎都指向外场的方向,则顺磁质内 $B = B_0 + B' > B_0, \mu_r > 1$.

这类似于有极分子在外电场中的取向极化.

如下图,无外场时抗磁质分子的磁矩为零,即 $\vec{m}_1 + \vec{m}_2 = \vec{0}$.为简化,不妨设分子中有两个反向的圆电流.



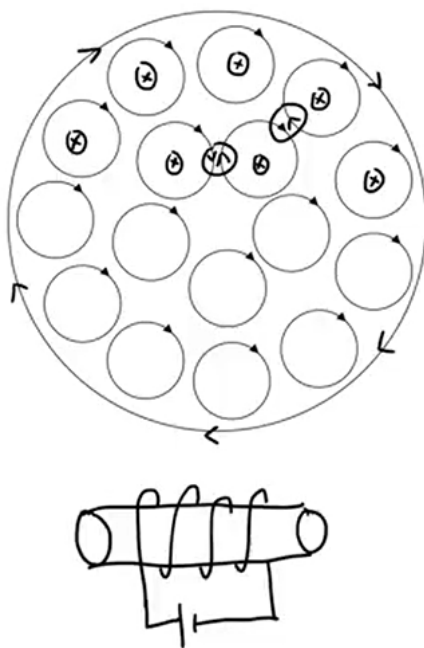
如下图,现加入外场 $\vec{B}_0$,考察左下的电荷所受的Lorentz力 $\vec{F}_1$ 向下,向心力 $\downarrow$,转动 $\omega_1 \downarrow$,产生的电流 $I_1 \downarrow$,磁矩 $m_1 \downarrow$.同理 $\omega_2 \uparrow, I_2 \uparrow, m_2 \uparrow$,总磁矩向左,即产生的附加磁场 $\vec{B}'$ 向左,减弱原场,即 $B = B_0 - B' < B, \mu_r < 1$.



这类似于无极分子的位移极化.

定义磁介质中单位体积内分子的合磁矩为磁化强度,即 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}$, 单位 A/m.

如下图,给长为 L 、横截面积为 S 的螺线管通电,则磁介质发生磁化.



内部的相邻的圆电流方向相反,互相抵消,只剩下介质表面的磁化电流,方向顺时针.

单分子磁矩 $m = I' \pi r^2$, 则 $\sum_i m_i = I_S L S$, 其中 I_S 为磁化电流的线密度.

$M = \frac{\sum_i m_i}{\Delta V} = \frac{I_S L S}{L S} = I_S$, 即磁化强度的大小数值上等于磁化电流的线密度.

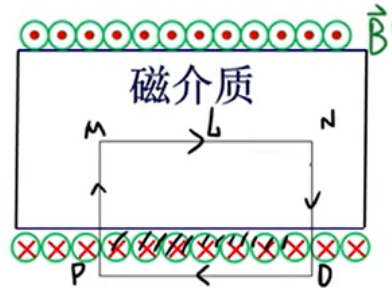
电极化强度的大小等于极化电荷的面密度, 即 $P = \sigma'$.

7.10 有磁介质时的Ampere环路定理

[有磁介质时的Ampere环路定理的积分形式] 恒定磁场 $\vec{B}$ 中, 磁场强度 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 沿任一闭合路径 L 的线积分等于该路径所包围的自由电流的代数和, 即 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i0}$.

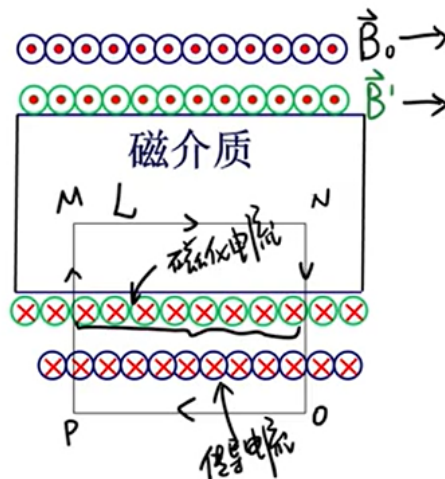
[证]

(1) 如下图建立Ampere环路, 回路中只有磁化电流.



$$\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = ML = I_S L, \text{ 其中 } \overline{MP}, \overline{NO} \text{ 边垂直与场, } \overline{OP} \text{ 边场弱.}$$

(2) 如下图建立Ampere环路, 回路中有磁化电流和传导电流.



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i = \mu_0 \left(\sum_i I_{i0} + I_S L \right) = \mu_0 \sum_i I_{i0} + \mu_0 \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l},$$

$$\text{则 } \oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i0}, \text{ 即 } \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i0}.$$

[有磁介质时的Ampere环路定理的微分形式] $\oint_S (\nabla \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$, 即 $\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0$.

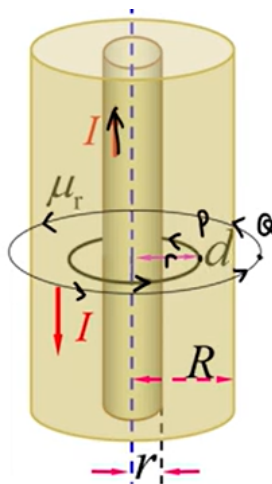
磁感强度与磁场强度的关系:

对各向同性的磁介质, $\vec{M} = \kappa \vec{H}$, 其中 $\kappa = \mu_r - 1$ 称为磁化率.

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \kappa \vec{H}, \text{ 则 } \vec{B} = \mu_0(1 + \kappa) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}, \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_r \mu_0}.$$

利用有磁介质时的Ampere环路定理可解决某些磁场有对称性的问题.

[例7.10.1] 有两半径分别为 R 和 r 的无限长的同轴圆筒形导体,它们间充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质.当两圆筒通有方向相反的电流 I 时,求:(1)磁介质中任一点 P 处的磁感强度的大小;(2)圆柱体外一点 Q 处的磁感强度.

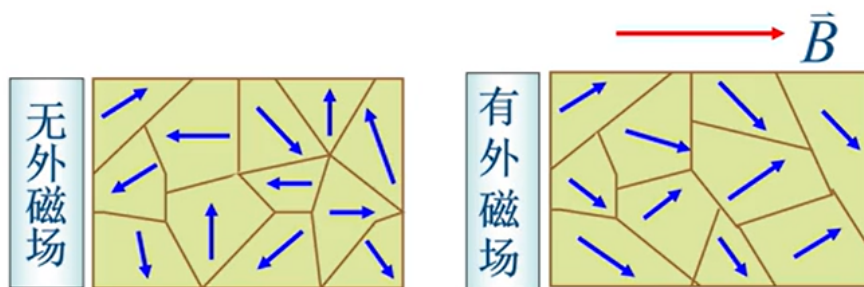


[解] (1) $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_L H dl \cos 0 = H \oint_L dl = H 2\pi r \Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r}, B_P = \mu_0 \mu_r H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}.$

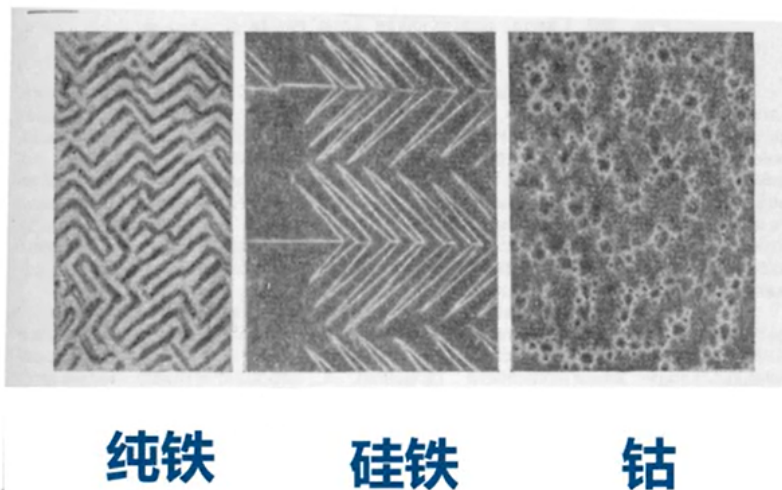
若为顺磁质,即 $\mu_r > 1$ 时, $B_P >$ 真空中的 B ;若为抗磁质,即 $\mu_r < 1$ 时, $B_P <$ 真空中的 B .

(2) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl \cos 0 = B \oint_L dl$, 则 $B_Q 2\pi r = \mu_0 \sum_i I_i = 0 \Rightarrow B_Q = 0.$

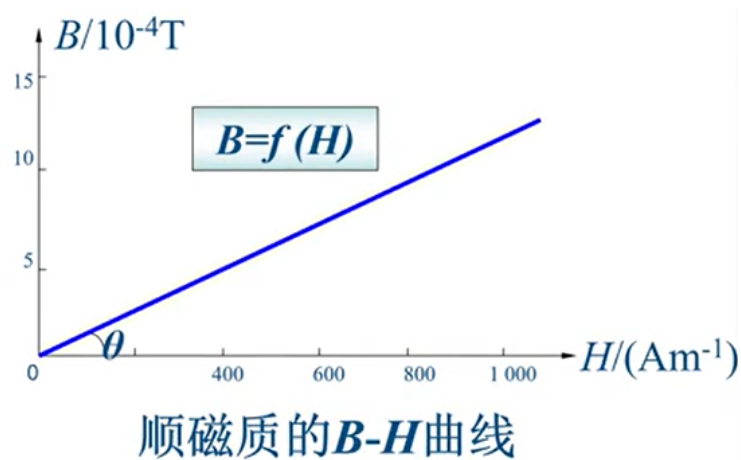
7.11 铁磁质与磁畴



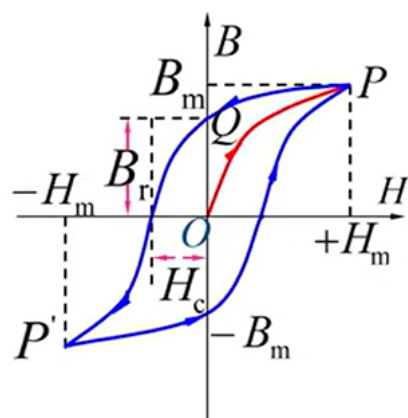
如上图,铁磁质中起主要作用的是电子的自旋磁矩.各电子的自旋磁矩靠交换偶合作用使方向一致,进而形成自发的均匀磁化小区域,称为磁畴.



$$B = \mu_0 \mu_r H:$$



铁磁质的磁化曲线-磁滞回线:

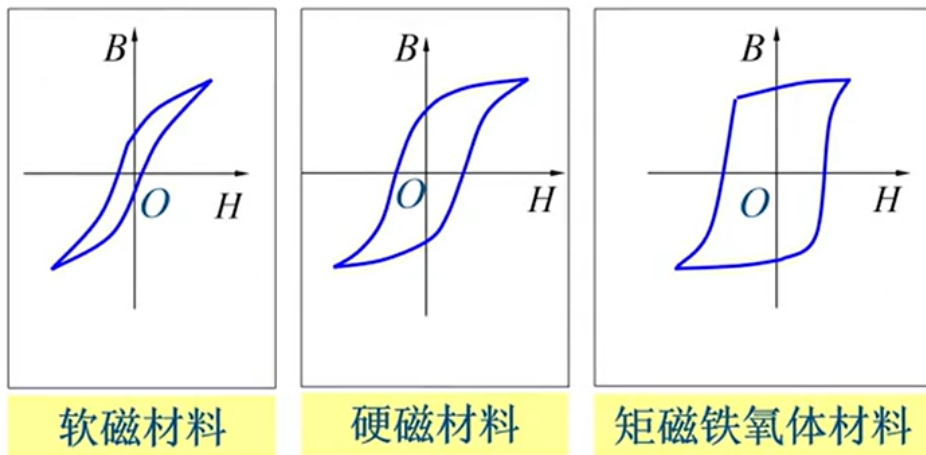


如上图,当外磁场由 $+H_m$ 逐渐减小时, B 的变化落后于 H 的变化的现象称为磁滞现象,简称磁滞.

由于磁滞, $H = 0$ 时 $B \neq 0$,此时的 B_r 称为剩余磁感强度,简称剩磁.

为让 $B = 0$,需加上矫顽力 H_c .

不同铁磁质物质的磁滞回线形状差别很大:

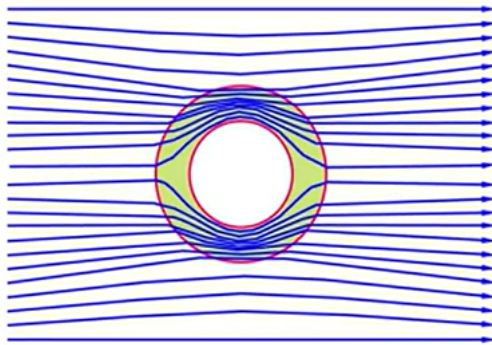


磁滞回线包围的面积反映铁磁性的大小,面积越大,铁磁性越大,磁化后越难消磁,即需要的矫顽力越大.

磁屏蔽:把磁导率不同的两种磁介质放入磁场中,在它们的交界面上磁场会发生突变,引起磁感线的折射.

因此可用铁磁质制造磁屏蔽材料,保护空腔中的物体不受外磁场的影响.

应用:金属手表的铁磁材料外壳.



[Meissner效应] 超体会产生完全抗磁性,即磁感线完全不能通过导体.

